# YÊU CẦU BÀI TẬP LỚN SỐ 1
# MÔN CÁC VẤN ĐỀ HIỆN ĐẠI KHMT
# HK I NĂM HỌC 2026 – 2027

| **Nhóm Chủ đề** | **Tên đề tài** | **Tài liệu, ghi chú** |
|---|---|---|
| SAT Encoding for Logic puzzles, N-Queens | 1. Sudoku solver | Tài liệu tham khảo: website môn học.<br>Yêu cầu: cài đặt solver giải các trò chơi lôgic tương ứng (dùng các SAT solver tại thư viện PySAT để giải). |
| | 2. N-Queens solver | |

**<u>Yêu cầu với các Bài tập lớn số 1:</u>**

I. Sinh viên thực hiên từng cá nhân, có thể chọn 1 trong 2 topic trên (Sudoku, N-Queens) để thực hiện.

II. Sinh viên triển khai thực nghiệm đánh giá

- So sánh phương pháp giải SAT Solving với các phương pháp giải chính xác khác như ILP, CP; thực hiện so sánh với Cpelx CP, Cplex MIP, Gurobi, CP-SAT
    - Sinh viên tham khảo sử dụng thư viện PySAT để gọi SAT solver và các thư viện encoding (hoặc gọi SAT solver trực tiếp không sử dụng PySAT). Các SAT solver tham khảo để sử dụng như Cadical, Glucose, Kissat, CryptoMiniSAT,…
- SV cài đặt (lập trình) xây dựng các solver tương ứng và nộp báo cáo; mẫu báo cáo sẽ theo hướng dẫn đính kèm, dưới dạng 1 bài báo khoa học.
    - File "Mau xay dung Bao cao BTL so 1 và BTL so 2.pdf"
    - Template latex của nhà xuất bản Elselier: i.e., \documentclass[a4paper,fleqn]{cas-sc}
- Phần trình bày Kết quả thực nghiệm của báo cáo

    + Tiến hành thực nghiệm với các ma trận có kích thước lớn

    + Khuyến khích SV triển khai các phương pháp cài đặt SAT encoding cho AMO, ALO như: *binary, commander, Product, Sequential counter (gọi các phương pháp encoding thông qua thư viện PySAT).*

    + Sinh viên được khuyến khích trình bày Báo cáo BTL theo cách tự thiết kế cấu trúc và nội dung thể hiện kết quả thực hiện.

    + Sinh viên chỉ rõ link Github (or others) về Repository lưu mã nguồn và kết quả thực nghiệm của bài toán trong Báo cáo BTL số 1 (để phần "Data Availability").

**********